微积分 3 方法总结

一、三重积分、曲线曲面积分及物理应用

★类型 1 计算三重积分

解题策略 画出积分区域，选择投影法、平面截割法、柱面坐标系下的计算、球面坐标系下的计算.

类型 2 求三重积分的累次积分

解题策略 根据累次积分的不等式画出积分区域，选择投影法、平面截割法、柱面坐标系下的计算、球面坐标系下的计算.

★类型 3 第一类曲线、曲面的积分

解题策略 用第一类曲线、曲面的积分的公式或对称性来简化计算.

重心公式

设密度函数为 $r=m(P)=m(x,y,z)$ 连续，求空间形体 $\Omega\subset R^3$ 的重心坐标（Ω 是曲线、曲面或空间立体），设 Ω 的重心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$.

$$\bar{x}=\frac{\int_\Omega m(P)x d\Omega}{\int_\Omega m(P)d\Omega}=\frac{\int_\Omega m(P)x d\Omega}{M},\quad \bar{y}=\frac{\int_\Omega m(P)y d\Omega}{M},\bar{z}=\frac{\int_\Omega m(P)z d\Omega}{M},\quad (\bar{x},\bar{y},\bar{z})$$ 是 Ω 的重心。

特别 $r=$常数时，$\bar{x}=\frac{\int_\Omega x d\Omega}{\Omega},\bar{y}=\frac{\int_\Omega y d\Omega}{\Omega},\bar{z}=\frac{\int_\Omega z d\Omega}{\Omega}$.其中 M 是 Ω 的质量，Ω 是 Ω 的大小。

当 $r=$常数时，Ω 关于 Oxy 平面对称知，z 关于 z 是奇函数，有 $\int_\Omega z d\Omega=0$，则 $\bar{z}=0.$

同理，当 $r=$常数时，Ω 关于 Ozx 平面对称，则 $\bar{y}=0.$当 $r=$常数时，Ω 关于 Ozy 平面对称，则 $\bar{x}=0.$

转动惯量公式

设 $\Omega\subset R^3$ 或 $\Omega\subset R^2$ 的密度函数 $r=m(P)$ 连续，求该物体关于 L 轴的转动惯量 J_L。

设点 P 至 L 的距离为 $\overline{PP_L}$， 于是 $J_L = \int_\Omega \overline{PP_L}^2 m(P)d\Omega.$

若 $\Omega \subset R^3$（Ω 是空间曲线或曲面或立体），

当 L 是 z 轴时， $J_z = \int_\Omega (x^2+y^2)m(P)d\Omega = \int_\Omega (x^2+y^2)m(x,y,z)d\Omega.$

当 L 是 x 轴时， $J_x = \int_\Omega (y^2+z^2)m(P)d\Omega = \int_\Omega (y^2+z^2)m(x,y,z)d\Omega.$

当 L 是 y 轴时， $J_y = \int_\Omega (z^2+x^2)m(P)d\Omega = \int_\Omega (z^2+x^2)m(x,y,z)d\Omega.$

若 $\Omega \subset R^2$（Ω 是平面曲线或平面区域），

当 L 是 x 轴时， $J_x = \int_\Omega y^2 m(P)d\Omega = \int_\Omega y^2 m(x,y)d\Omega.$

当 L 是 y 轴时， $J_y = \int_\Omega x^2 m(P)d\Omega = \int_\Omega x^2 m(x,y)d\Omega.$

引力公式

设 $\Omega \subset R^3$， Ω 的密度函数 $r = m(P) = m(x,y,z)$ 连续。 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是一质点，质量为 m，求 Ω 对质点 P_0 的引力 $\vec{F}$ 。

$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k},$ 其中

$$F_x = km\int_\Omega \frac{m(P)(x-x_0)}{r^3}d\Omega,$$

$$F_y = km\int_\Omega \frac{m(P)(y-y_0)}{r^3}d\Omega,$$

$$F_z = km\int_\Omega \frac{m(P)(z-z_0)}{r^3}d\Omega.$$

同理，若 $\Omega \subset R^2$， Ω 的密度函数 $r = m(P) = m(x,y)$ 连续， $P_0(x_0,y_0)$ 是一质点，质量为 m，则 Ω 对质点 P_0 的引力为 $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j},$

其中 $F_x = km\int_\Omega \frac{m(P)(x-x_0)}{r^3}d\Omega = km\int_\Omega \frac{m(x,y)(x-x_0)}{\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right]^{3/2}}d\Omega,$

$$F_y = km\int_\Omega \frac{m(P)(y-y_0)}{r^3}d\Omega = km\int_\Omega \frac{m(x,y)(y-y_0)}{\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right]^{3/2}}d\Omega.$$

$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$.

类型 4 重心

解题策略 重心公式

类型 5 转动惯量

解题策略 转动惯量公式

类型 6 引力

解题策略 引力公式

二、第二类曲线与曲面积分

★类型 1 平面第二类曲线积分计算

解题策略 1. $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 其中 L 是平面上简单封闭曲线。

（1）若能找到一个单连通区域 D，使 $L\subset D$，而 P，Q 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},(x,y)\in D$，由平面曲线积分与路径无关性知 $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0.$

（2）若 L 包围的区域为 s，P,Q 在 s 上具有连续的一阶偏导，但 $\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y}$ 此时可用格林公式，有 $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\pm\iint_s\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)ds$. 当 L 沿正向，取“+”号，沿负向取“一”号。

（3）若 L 包围的区域 s 有洞，在这些洞上，P,Q 或者偏导数不连续或者 $\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y}$，但在其余点，$P,Q$ 具有连续的偏导数且 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，此时可找一简单封闭曲线 L_1 与 L 环绕同一些洞且方向一致则由前面给出的复连通区域上的定理知 $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\oint_{L_1} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$. 而 L_1 容易化成参数方程且转化成一元函数定积分后，容易计算。

（4）若 L 容易化成参数方程且转化成一元函数定积分后，容易计算，也可直接化成一元函数积分。

2．$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$其中$\Gamma_{AB}$是非封闭的平面曲线，起点$A(x_0,y_0)$，终点$B(x_1,y_1)$。

（1）若能找到一个单连通区域D，使$\Gamma_{AB}\subset D$，P,Q在D上具有连续的一阶偏导数，且$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，该曲线积分与路径无关，则

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{x_0}^{x_1}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y_1}Q(x_1,y)dy.$$

（2）若P,Q偏导数连续，但$\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y},(x,y)\in\Gamma_{AB}$，且$\Gamma_{AB}$化成参数比较方程困难或者化成参数方程转化一元函数定积分很难计算，且加一个简单曲线（比如直线段）构成封闭曲线，则可加一个简单曲线L，减一个简单曲线L，即原式

$$\oint_{\Gamma_{AB}+L} Pdx+Qdy-\int_L Pdx+Qdy=\pm\iint_s\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy-\int_L Pdx+Qdy$$

而二重积分与在L上的第二曲线积分都容易计算。（二重积分前的“$\pm$”号，由曲线$\Gamma_{AB}+L$方向确定）

（3）若Γ_{AB}容易化成参数方程，且第二类曲线积分转化为一元函数定积分以后容易计算，也可直接转化。

3．第二类曲线积分有时也可转化为第一类曲线积分，利用第一类曲线积分来计算。

4．第二类曲线积分的牛顿一莱布尼兹公式

若$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，则

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)}du(x,y)=u(x_1,y_1)-u(x_0,y_0).$$

以上方法请大家灵活使用。

类型 2 求原函数

解题策略 1．在一元函数里，若$f(x)$连续，则$f(x)$必有原函数，在二元函数里，即使$P(x,y),Q(x,y)$连续，$P(x,y)dx+Q(x,y)dy$也不一定存在$u(x,y)$，使$du=Pdx+Qdy.$若P,Q在单连通区域D上具有连续的一阶偏导，且$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y},(x,y)\in D$，则$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy+C$，使$du=Pdx+Qdy.$即$\frac{\partial u}{\partial x}=P,\frac{\partial u}{\partial y}=Q$，其中$(x_0,y_0)\in D$（定点）

2．同理　若 P，Q，R 在空间某线单连通区域 V 上具有连续的一阶偏导数，且 $rot\vec{A}\equiv 0,(x,y,z)\in V$ ，则 $u(x,y,z)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0,z_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y,z_0)dy+\int_{z_0}^{z}R(x,y,z)dz+c$ ，使 $du=Pdx+Qdy+Rdz$，即 $\frac{\partial u}{\partial x}=P,\frac{\partial u}{\partial y}=Q,\frac{\partial u}{\partial z}=R.$ 其中 $(x_0,y_0,z_0)\in V.$

类型 3 求平面区域的面积

解题策略 利用平面封闭曲线上的第二类曲线积分计算平面图形的面积：在格林公式中，令 $P=-y,Q=x,$ 有 $\oint_{\Gamma}-ydx+xdy=\iint_{D}[1-(-1)]dxdy=2S$，因此 $S=\frac{1}{2}\int_{\Gamma}-ydx+xdy.$ 其中 Γ 是有界闭区域 D 的边界，沿正向.

类型 4 求 P,Q 中含有待求的字母常数

解题策略 若曲线积分 $\int_{L}P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 与路径无关，P,Q 中含有待求的字母常数，且 P,Q 具有连续的偏导数，由曲线积分与路径无关的四个等价条件知 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，从中求出待求字母常数。

★类型 5 求第二类曲面积分

解题策略 1．$\oiint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$

（1）若 P，Q，R 在 $\sum$ 包围的立体区域 V 具有连续的一阶偏导数，则 $\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\pm\iiint_{V}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$，曲面沿外侧取“+”号，曲面沿内侧取“-”号。要求右边三重积分容易计算。

（2）若曲面 $\sum$ 包围的立体 V 内有洞，而在洞外面，P,Q,R 具有连续偏导数，且 $div\vec{A}\equiv 0$，$\left(\vec{A}=\{P,Q,R\}\right)$，利用推论 2 转化为与 $\sum$ 包含同一些洞的曲面 $\sum_1$ 上的第二类曲面积分，而且沿同一侧方向，即 $\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\oiint_{\Sigma_1}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$，要求 $\sum_1$ 是简单的曲面，且右边或者直接计算或者化成第一类曲面积分计算。

（3）若曲面 $\sum$ 本身也比较简单，也可直接计算或者化成第一类曲面积分计算。

2．$\iint_{S}P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$，**其中 S 是非封闭的光滑曲面。**

（1）若直接计算比较困难，而加一个简单曲面 S_1 构成封闭曲面，且符合高斯定理条件，则

$$\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\oiint_{S+S_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy-\iint_{S_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

$$=\pm\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv-\iint_{S_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

“±”由曲面法线方向的侧确定，要求右边的三重积分容易计算，后面一项第二类曲面积分直接容易计算。

（2）也可直接计算或转化为第一类曲面积分来计算。

类型 6 求空间第二类曲线积分

解题策略 1. $\oint_L P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$，其中 L 为空间简单封闭曲线。

（1）若找到一个线单连通区域 V，使 $L\subset V, P,Q,R$ 在 V 上具有连续的一阶偏导数，且 $\vec{rotA}=0,(x,y,z)\in V\left(\vec{A}=\{P,Q,R\}\right)$ 则由曲线积分与路径无关性知 $\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=0.$

（2）若 P,Q,R 偏导数连续，但 $\vec{rotA}\neq 0,(x,y,z)\in L.$ 可找一个以 L 为边界曲线的简单曲面 $\sum$，由斯托克斯公式知 $\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=\iint_{\sum}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial R}{\partial z}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy.$ 要求第二类曲面积分容易计算。

（3）若 L 容易化成参数方程，且第二类曲线积分化成一元函数定积分后容易计算，也可直接计算。

2．$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$，其中 Γ_{AB} 为空间曲线，起点 $A(x_0,y_0,z_0)$，终点 $B(x_1,y_1,z_1).$

（1）若找到一个线单连通区域 V，使 $\Gamma_{AB}\subset V, P,Q,R$ 在 V 具有连续的一阶偏导数，且 $\vec{rotA}\equiv 0,(x,y,z)\in V$，则该积分与路径无关，则

$$\int_{\Gamma_{AB}} Pdx+Qdy+Rdz=\int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0,z_0)dx+\int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y,z_0)dy+\int_{z_0}^{z_1}(x_1,y_1,z)dz.$$

（2）若该积分与路径有关，但 Γ_{AB} 容易化成参数方程，且转化为一元函数定积分后容易计算，可直接计算。

3．第二类曲线积分的牛顿一莱布尼兹公式

若 $du(x,y,z)=P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$, 则

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz=\int_{A(x_0,y_0,z_0)}^{B(x_1,y_1,z_1)} du(x,y,z)=u(x_1,y_1,z_1)-u(x_0,y_0,z_0).$$

以上方法请大家灵活使用。

类型 7 第二类曲线、曲面积分的应用

解题策略 利用第二类曲线、曲面积分的物理意义

三、函数的傅里叶展开

类型 1 函数展成傅里叶级数

解题策略 函数展成傅里叶级数的方法比较规范，技巧不大。可按内容提要中函数展成傅里叶级数的步骤去做，关健在于计算 $a_0,a_n,b_n(n=1,2,3,\mathbf{L})$，要利用定积分，很多情况下要利用分部积分，需要仔细，在计算之前，考察 $f(x)$ 是奇函数，则 $a_n=0(n=0,1,2,\mathbf{L}),f(x)$ 是偶函数，则 $b_n=0(n=1,2,\mathbf{L})$，以简化计算.

例 7.32 函数 $f(x)=x^2,x\in[0,p]$ 试求

（1） $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上的正弦级数； （2） $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上的余弦级数；

（3） $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上以 p 为周期的傅里叶级数.

解 （1）由 $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上展成正弦级数，有 $a_n=0,n=0,1,2,\mathbf{L}$,

$$b_n=\frac{2}{p}\int_0^p x^2\sin nxdx=\frac{2}{p}\left[\frac{-x^2\cos nx}{n}+\frac{2x\sin nx}{n^2}+\frac{2\cos nx}{n^3}\right]\Bigg|_0^p$$

$$=\frac{2p(-1)^n}{n}-\frac{4[1-(-1)^n]}{pn^3},n=1,2,\mathbf{L},$$

因此， $f(x)=x^2$ 在 $[0,p]$ 上展开的正弦级数为

$$\frac{2}{p}\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{p(-1)^{n+1}}{n}-\frac{2\left[1-(-1)^n\right]}{n^3}\right\}\sin nx=\begin{cases}x^2, 0\le x<p,\\ 0, x=p.\end{cases}$$

（2）由 $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上展成余弦级数，则

$b_n = 0, n = 1,2,3,\mathbf{L}$， $a_0 = \frac{2}{p}\int_0^p x^2 dx = \frac{2}{3}p^2$,

$$a_n = \frac{2}{p}\int_0^p x^2 \sin nx dx = \frac{2}{p}\left[\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x\cos nx}{n^2} - \frac{2\sin nx}{n^3}\right]\Big|_0^p = \frac{4(-1)^n}{n^2}, n = 1,2,\mathbf{L},$$

因此， $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上的余弦展开式为 $\frac{p^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx = x^2, 0 \le x \le p$.

（3）由 $2l = p, l = \frac{p}{2}$, $a_0 = \frac{2}{p}\int_0^p x^2 dx = \frac{2}{3}p^2$, $a_n = \frac{2}{p}\int_0^p x^2 \cos 2nx dx$

$$= \frac{2}{p}\left[\frac{1}{2n}x^2 \sin 2nx + \frac{1}{2n^2}x\cos 2nx - \frac{1}{4n^3}\sin 2nx\right]\Big|_0^p = \frac{1}{n^2}, n = 1,2,\mathbf{L},$$

$$b_n = \frac{2}{p}\int_0^p x^2 \sin 2nx dx = \frac{2}{p}\left[\frac{-x^2\cos 2nx}{2n} + \frac{x\sin 2nx}{2n^2} + \frac{\cos 2nx}{4n^3}\right]\Big|_0^p = -\frac{p}{n}, n = 1,2,\mathbf{L}.$$

因此 $f(x)$ 在 $[0,p]$ 上的傅叶里级数是 $\frac{p^3}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}\cos 2nx - \frac{p}{n}\sin 2nx\right) = x^2, 0 < x < p$.

这个例子告诉我，可以根据不同的需要，把一函数采用不同的方式展开为相应形式的傅里叶级数形式，以便有利于解决问题。

例 7.33　证明等式 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)nx}{(2n+1)^2} = \frac{p^2}{8} - \frac{p^2}{4}|x|, -1 \le x \le 1$，并由此求数项级数

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和。

证　只要把 $f(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$ 上展成余弦级数，由 $f(x)$ 是偶函数，则

$b_n = 0, n = 1,2,3,\mathbf{L}$

$a_0 = \frac{2}{1}\int_0^1 |x| dx = 1,$

$$a_n = \frac{2}{1}\int_0^1 |x|\cos npx dx = 2\int_0^1 x\cos npdx = \frac{2[(-1)^n - 1]}{p^2 n^2}, n = 1,2,3,\mathbf{L},$$

由 $f(x)$ 在 $-1 \le x \le 1$ 上连续，且 $f(-1) = f(1)$，得

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2[(-1)^n - 1]}{p^2 n^2}\cos npx = \frac{1}{2} + \sum_{m=0}^{\infty}\frac{-4}{p^2(2m+1)^2}\cos(2m+1)px = |x|, -1 \le x \le 1,$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)px}{(2n+1)^2} = \frac{p^2}{8} - \frac{p^2}{4}|x|, -1 \le x \le 1$. 在上述等式中令 $x = 0$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{p^2}{8},$$

由$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$是正项收敛级数，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}$,

$\frac{3}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{p^2}{8}$,从而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{p^2}{6}$.

例 7.34　设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le\frac{1}{2}\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos npx$，$-\infty<x<+\infty$, 其

中

$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos npxdx(n=0,1,2,\mathbf{L})$, 求$S(-\frac{5}{2})$.

分析　由余弦级数$S(x)$为偶函数，为周期函数，周期 T=2，利用这些性质把$S(-\frac{5}{2})$转化到（0，1）上的函数值，从而与 $f(x)$ 联系上。

解

$$S(-\frac{5}{2})=S(-2-\frac{1}{2})=S(-\frac{1}{2})=S(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2})$$

$$=\frac{f(\frac{1}{2}-0)+f(\frac{1}{2}+0)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+(2-2\cdot\frac{1}{2})}{2}=\frac{3}{4}.$$

注：★打表示更加重要，更加灵活。